

BÀI 18: CÁC LỆNH VÀO RA ĐƠN GIẢN

SAU BÀI NÀY EM SẼ

- Biết và thực hiện được một số lệnh vào, ra đơn giản.
- Thực hiện được một số chuyển đổi dữ liệu giữa các kiểu dữ liệu cơ bản.

KHỞI ĐỘNG

Để tương tác với người dùng, các ngôn ngữ lập trình cần có các câu lệnh để đưa dữ liệu ra màn hình và nhập dữ liệu vào từ bàn phím. Em đã biết lệnh `print()` dùng để đưa dữ liệu ra. Để nhập dữ liệu từ bàn phím, Python sử dụng câu lệnh `input()`. Theo em, lệnh `input()` có cú pháp và chức năng như thế nào?

1. CÁC LỆNH VÀO RA ĐƠN GIẢN

Hoạt động 1: Tìm hiểu chức năng của lệnh `input()`

Lệnh `input()` cho phép nhập dữ liệu từ đâu? Giá trị được nhập sẽ là số hay chữ?

Python

```
>>> input("Nhập một số: ")
Nhập một số: 12
'12'
```

Lệnh `input()` có chức năng nhập dữ liệu từ thiết bị vào chuẩn (thường là bàn phím). Nội dung nhập có thể là số, biểu thức hay chữ, nhưng **kết quả trả về luôn là một chuỗi ký tự**.

Cú pháp của lệnh `input()` như sau:

```
<biến> = input(<Dòng thông báo>)
```

Lệnh `print()` có chức năng đưa dữ liệu ra thiết bị ra chuẩn (thường là màn hình). Thông tin cần đưa ra có thể bao gồm một hay nhiều dữ liệu với kiểu khác nhau.

GHI NHỚ

Các lệnh vào ra đơn giản của Python bao gồm lệnh `input()` (nhập dữ liệu) và lệnh `print()` (xuất dữ liệu).

2. CHUYỂN ĐỔI KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN CỦA PYTHON

Hoạt động 2: Nhận biết kiểu dữ liệu của biến

Trong Python, có cách nào để nhận biết được kiểu dữ liệu của biến không? Có, ta dùng lệnh `type()`.

Python

```
>>> n, x, s = 10, 1.8, "One"
>>> type(n)
<class 'int'>    # int là kiểu số nguyên
>>> type(x)
<class 'float'>  # float là kiểu số thực
>>> type(s)
<class 'str'>    # str là kiểu chuỗi ký tự
```

Ngoài ra, Python còn có **kiểu dữ liệu logic (boolean)**, chỉ có hai giá trị là `True` (đúng) và `False` (sai).

Python

```
>>> b = (10 > 3)
```

```
>>> b
```

```
True
```

```
>>> type(b)
```

```
<class 'bool'>    # bool là kiểu logic
```

GHI NHỚ

- Một số kiểu dữ liệu cơ bản của Python bao gồm: `int` (số nguyên), `float` (số thực), `str` (xâu kí tự), `bool` (logic).
- Lệnh `type()` dùng để nhận biết kiểu dữ liệu của biến.

Hoạt động 3: Tìm hiểu cách chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu

Có thể chuyển đổi dữ liệu từ kiểu này sang kiểu khác được không? Giả sử có biến `s` với giá trị là xâu `"123"`, làm thế nào để biến `s` có giá trị là số nguyên `123`?

Ta sử dụng các hàm chuyển đổi kiểu:

- `int()`: Chuyển đổi số thực hoặc xâu kí tự (chứa số nguyên) thành số nguyên.

Python

```
>>> int(12.6)
```

```
12
```

```
>>> int("123")
```

```
123
```

- `float()`: Chuyển đổi số nguyên hoặc xâu kí tự (chứa số) thành số thực.

Python

```
>>> float(8)
```

```
8.0
```

```
>>> float("10.23")
```

```
10.23
```

- `str()`: Chuyển đổi các kiểu dữ liệu khác thành xâu kí tự.

Python

```
>>> str(12 + 34)
```

```
'46'
```

```
>>> str(2 > 3)
```

```
'False'
```

Chú ý: Các lệnh `int()`, `float()` không chuyển đổi được xâu có chứa biểu thức, ví dụ `int("12+45")` sẽ báo lỗi.

Hoạt động 4: Nhập dữ liệu kiểu số nguyên hoặc số thực từ bàn phím

Vì dữ liệu nhập từ lệnh `input()` luôn là xâu kí tự, nên muốn nhập số nguyên hay số thực, ta phải kết hợp với hàm chuyển đổi kiểu.

- Nhập số nguyên: `n = int(input("Nhập số tự nhiên: "))`
- Nhập số thực: `x = float(input("Nhập số thực x: "))`

CÂU HỎI

Dùng lệnh `x = input("Nhập số x:")` để nhập số cho biến `x` là đúng hay sai?

THỰC HÀNH

Nhiệm vụ 1: Viết chương trình nhập lần lượt ba số tự nhiên m, n, p từ bàn phím, sau đó in ra tổng của ba số này.

Hướng dẫn:

Python

```
m = int(input("Nhập số nguyên m: "))
n = int(input("Nhập số nguyên n: "))
p = int(input("Nhập số nguyên p: "))
print("Tổng ba số đã nhập là", m + n + p)
```

Nhiệm vụ 2: Viết chương trình nhập họ tên, sau đó nhập tuổi của học sinh và đưa ra thông báo. Ví dụ: Bạn Nguyễn Hoà Bình 15 tuổi.

Hướng dẫn:

Python

```
ten = input("Nhập họ tên học sinh: ")
tuoi = int(input("Nhập tuổi: "))
print("Bạn", ten, tuoi, "tuổi")
```

LUYỆN TẬP

1. Những lệnh nào trong các lệnh sau sẽ báo lỗi?

a) `int("12+45")`

b) `float(123.56)`

c) `float("123,5.5")`

2. Vì sao khi nhập một số thực cần viết lệnh `float(input())`?

VẬN DỤNG

- Viết chương trình nhập giá trị `ss` là số giây từ bàn phím. Thông báo ra màn hình thời gian `ss` giây này sau khi đổi thành thời gian tính bằng ngày, giờ, phút, giây.
- Viết chương trình nhập ba số thực dương a, b, c và tính chu vi, diện tích của tam giác có độ dài các cạnh là a, b, c (với điều kiện a, b, c thỏa mãn bất đẳng thức tam giác).
 - Gợi ý:** Dùng công thức Heron để tính diện tích: $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ với p là nửa chu vi.